

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)**

Кафедра РТС

Задание на практическое занятие

Новосибирск 2023

1 Цель работы

Целью работы является изучение алгоритма прекодирования ZF с помощью моделирования в среде Python/Spyder.

2 Формирование сигнала

В данной работе для моделирования алгоритма прекодирования ZF (обнуления сигналов интерференции zero-forcing - ZF) и вычисления весовых векторов прекодирования используется программное формирование и обработка сигнала на языке Python с применением библиотек (модулей) Numpy, Scipy. Визуализация дискретных сигналов и результатов вычисления выполняется при помощи модуля Matplotlib.

В работе выполняется моделирование алгоритма ZF для демонстрации возможности пространственного мультиплексирования на простом примере. Реализации канала MU-MIMO получены в пакете Quadriga для условий распространения Urban micro NLOS, 35 пользователей равномерно распределены вокруг базовой станции. Базовая станция оборудована антенной из 16 элементов, а абонентов по 1 антенне на терминале. Полоса частот системы 20 МГц разделена на 400 поднесущих, вычисление весовых векторов выполняется для одной выбранной полосы поднесущей. Реализации канала находятся в файле H16_4_35.mat, который необходимо загрузить и преобразовать для дальнейшей работы.

```
import scipy.io as sp
import numpy as np
from numpy.linalg import inv
from numpy import linalg as la
Hmatr = sp.loadmat("H16_4_35.mat") #загружаем матрицу канала
для 35 пользователей
#16 антенн на БС, 400 поднесущих в полосе частот 20 МГц
h1=list(Hmatr.values())
h=h1[3]
```

В результате в переменной h содержится векторы канала размером 16 для 400 поднесущих и 35 пользователей. Формируем матрицу канала H для 4 пользователей на 0 поднесущей

```
h1=h[:,0,0] #вектор канала пользователя 1 на поднесущей 1
h2=h[:,0,1] #вектор канала пользователя 2 на поднесущей 1
h3=h[:,0,2] #вектор канала пользователя 3 на поднесущей 1
h4=h[:,0,3] #вектор канала пользователя 4 на поднесущей 1
h1=h1/la.norm(h1) # нормирование вектора канала
h2=h2/la.norm(h2)
h3=h3/la.norm(h3)
```

```

h4=h4/la . norm ( h4 )
H=np . zeros ( [ 16 , 4 ] , dtype = 'complex_' ) #матрица канала
пользователей
W=np . zeros ( [ 16 , 4 ] , dtype = 'complex_' ) #матрица векторов
прекодиров
W0=np . zeros ( [ 16 , 4 ] , dtype = 'complex_' ) # нормированная
матрица векторов
H[ : , 0 ] = h1
H[ : , 1 ] = h2
H[ : , 2 ] = h3
H[ : , 3 ] = h4

```

Далее вычисляем векторы прекодирования по алгоритму ZF для выбранных пользователей. Алгоритм вычисляет весовые векторы прекодирования для снижения взаимной интерференции между всеми пользователями данного частотно-временного ресурса. Алгоритм использует псевдообращение матрицы канала и на ее основе вычисляет векторы прекодирования.

```

H=H.T
H1=H . conj ( ) . T
H2=H@H1
W=H1@inv ( H2 ) #вычисление матрицы прекодирования
w1=W[ : , 0 ]
w1=w1/la . norm ( w1 )
w2=W[ : , 1 ]
w2=w2/la . norm ( w2 )
w3=W[ : , 2 ]
w3=w3/la . norm ( w3 )
w4=W[ : , 3 ]
w4=w4/la . norm ( w4 )

```

Вектор прекодирования ZF пользователя ортогонален комплексно сопряженным векторам каналов всех остальных пользователей.

```

r=h2.T@w1 #проверка подавления интерференции для канала 2
вектором w1
print ( r )
W0[ : , 0 ] = w1 ;
W0[ : , 1 ] = w2 ;
W0[ : , 2 ] = w3 ;
W0[ : , 3 ] = w4 ;
Ik=H@W0 #произведение матрицы канала пользователей на
матрицу прекодирования
print ( Ik )

```

3 Задание на работу

1. Загрузите файл с реализацией канала MU-MIMO. Выберите произвольные значения поднесущих и номеров абонентов и проверьте значения векторов канала в менеджере переменных.
2. Вычислите векторы прекодирования для выбранных 4 абонентов.
3. Проверьте выполнение условия ортогональности весовых векторов прекодирования.
4. Проверьте подавление интерференции произвольных каналов применением векторов прекодирования.